

MONNIT KOREA

WIRELESS IoT SENSING

HAZARDOUS AREA TEMPERATURE MONITORING

방폭 구역 온도 감시 IECEx Zone 1

배선을 넣을 수 없는 위험 구역에서 온도를 어떻게 볼 것인가. 본질안전 무선 센서(ALTA-ISX) 기준 구성안.

Ex ib IIA T3 Gb

IEC Zone 1

-40 ~ +120°C

배선 공사 불필요

가동 중 설치

CONTENTS

이 문서의 구성

방폭 구역은 **제품 사양보다 인증 범위와 구역 판정**이 먼저입니다. 그 순서대로 정리했습니다.

01	이 문서는 무엇인가 · 방폭 구역에서 온도를 못 보는 이유	p.3
02	IECEX 인증 코드 읽는 법 — Ex ib IIA T3 Gb	p.4
03	적용 가능 범위와 확인이 필요한 부분	p.6
04	제품 사양 — ALTA-ISX 라인업	p.8
05	시스템 구성 — 무엇을 어느 구역에 두는가	p.10
06	적용 지점 배치안	p.12
07	임계값 · 알림 · 에스컬레이션	p.14
08	투자 대비 효과 — 계산 워크시트	p.16
09	도입 절차	p.19
10	도입 전 체크리스트	p.21
11	자주 묻는 질문 · 다음 단계	p.23

먼저 읽어 주십시오

이 문서의 인증 정보는 **IECEX 국제 인증 기준**입니다. 국내 사업장에 설치하실 때 요구되는 인증(KCs 방폭 인증 등)과 구역 등급 판정은 별도의 확인이 필요합니다. SECTION 03에서 이 부분을 구체적으로 다룹니다. 반드시 귀사 안전관리 담당자와 사전 협의를 거쳐 주십시오.

SECTION 01

방폭 구역에서 온도를 못 보는 이유

측정하고 싶지 않아서가 아닙니다. 배선을 넣는 비용과 절차가 측정값의 가치를 넘어서기 때문입니다.

유선 계측이 좌초되는 지점

항목	방폭 구역 유선 계측	무선 본질안전 센서
배선	내압 방폭 전선관·실링 피팅·방폭 케이블글랜드 필수	신규 배선 공사 없음
공사비	센서 값보다 공사비가 더 커지는 경우가 흔함	공사 자체가 없음
일정	라인 정지(섣다운) 일정에 맞춰야 함	가동 중 설치
증설	포인트 추가 시 재공사	센서 추가 후 즉시 등록
결과	검토만 하다 접는 경우가 많음	필요한 지점부터 순차 확대

그래서 실제로는 이렇게 관리됩니다

- 순회 점검자가 **정해진 시각에만** 휴대형 온도계로 측정
- 점검 사이의 시간대는 기록이 없음 — 이상 징후는 그 사이에 발생
- 야간·주말은 점검 주기가 더 길어짐
- 열화상 촬영은 유효하지만 **촬영 시점의 스냅샷**일 뿐 추세를 볼 수 없음

이 영역의 특성

방폭 구역의 온도 이상은 대부분 **서서히** 진행됩니다. 베어링 열화, 배관 보온재 손상, 트레이싱 불량, 접점 열화 모두 며칠~몇 주에 걸쳐 온도가 올라갑니다. 순회 점검 주기로는 이 추세를 잡을 수 없습니다.

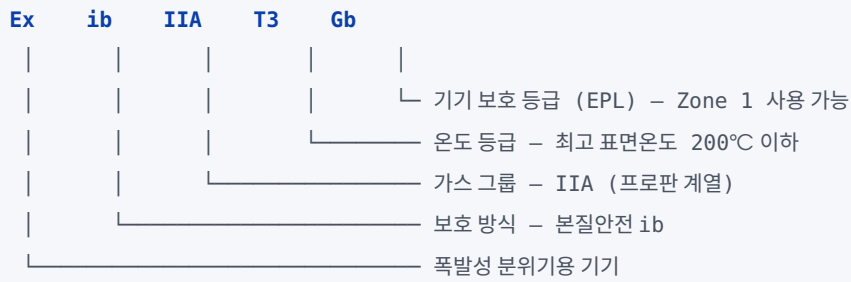
이런 분께 필요합니다

- 방폭 구역 내 설비·배관 온도를 **연속 감시하고 싶지만 배선 공사가 막혀** 있는 공무·설비 담당
- 순회 점검과 열화상 촬영에 인력을 계속 투입 중인 사업장
- 동절기 배관 동결·트레이싱 불량 이력이 있는 플랜트
- 안전 규정상 접근이 제한된 구역의 온도를 원격으로 확인해야 하는 경우

SECTION 02

IECEX 인증 코드 읽는 법

ALTA-ISX 센서의 IECEx 인증 코드는 **Ex ib IIA T3 Gb** 입니다. 각 자리가 무엇을 뜻하는지 정확히 아셔야 적용 가능 여부가 판단됩니다.



코드	의미	실무적으로 무엇을 뜻하는가
ib	본질안전 (Intrinsic Safety) 등급 ib	회로 자체의 에너지를 점화 불가능한 수준으로 제한하는 방식. 내압(d)·압력(p) 방식과 달리 무거운 방폭 함체가 필요 없습니다.
IIA	가스 그룹 IIA	프로판 계열 가스가 존재할 수 있는 구역. 에틸렌(IIB), 수소·아세틸렌(IIC) 구역은 이 인증 범위에 포함되지 않습니다.
T3	온도 등급 T3	기기 최고 표면 온도가 200°C 이하 임을 의미합니다. 발화점이 200°C보다 높은 물질을 다루는 구역에 적용 가능합니다.
Gb	기기 보호 등급 Gb (가스)	Zone 1 및 Zone 2에서 사용 가능. Zone 0은 Ga 등급이 요구되므로 해당하지 않습니다.

Zone 구분

구역	정의	본 제품 적용
Zone 0	폭발성 분위기가 상시 또는 장시간 존재	적용 불가 (Ga 등급 필요)
Zone 1	정상 운전 중 폭발성 분위기가 발생할 수 있음	적용 가능
Zone 2	비정상 시에만, 단시간 발생	적용 가능

가장 먼저 확인하실 것

귀사 구역의 **가스 그룹이 IIA인지**가 1차 판단 기준입니다. 수소·아세틸렌(IIIC)이나 에틸렌(IIIB) 취급 구역이라면 이 제품은 해당 구역에 적용할 수 없습니다. 다만 같은 사업장 안에서도 구역마다 그룹이 다르므로, **IIA로 판정된 구역부터** 적용하는 방식이 가능합니다.

※ 인증 코드의 정확한 해석과 적용 조건은 각 제품의 Safety Manual에 명시되어 있습니다. 도입 검토 시 원문 자료를 함께 제공해 드립니다.

SECTION 03

적용 가능 범위와 확인이 필요한 부분

이 부분을 명확히 하지 않고 진행하면 **납품 후에 반입이 거절되는** 상황이 발생합니다. 순서대로 확인하십시오.

국내 도입 시 반드시 확인

IECEX는 **국제 인증 체계**입니다. 국내 사업장에 방폭 기기를 설치할 때 요구되는 인증(산업안전보건법상 KCs 방폭 인증 등)은 별도의 절차이며, IECEX 인증이 있다고 자동으로 같음되지 않습니다. **귀사 안전관리 담당자 및 관할 기관 기준**에 따라 요구 사항을 먼저 확인해 주십시오. 확인 결과에 따라 적용 가능 여부와 구성이 달라집니다.

확인 순서

1 구역 등급 확인

설치하려는 지점이 Zone 0 / 1 / 2 중 어디인지, 비방폭 구역인지 방폭 구역 구분도로 확인합니다. 확인 주체: 귀사 안전관리 담당 · 방폭 구역 구분도

2 가스 그룹 확인

해당 구역의 취급 물질이 속하는 가스 그룹(IIA / IIB / IIC)을 확인합니다. **IIA가 아니면 이 제품은 적용할 수 없습니다.** 확인 주체: 공정 담당 · MSDS · 위험성 평가 자료

3 온도 등급 확인

취급 물질의 발화점이 200°C(T3) 이상인지 확인합니다. 확인 주체: 공정 담당 · MSDS

4 국내 인증 요구 확인

귀사 내부 기준 및 관할 기준상 요구되는 방폭 인증 형식을 확인합니다. 확인 주체: 귀사 안전관리 담당 · 필요 시 관할 기관 문의

5 반입 승인 절차 확인

위험 구역 내 무선 기기 반입에 대한 사내 승인 절차와 작업허가서(PTW) 요건을 확인합니다. 확인 주체: 귀사 안전관리 담당

현실적인 접근

전 구역을 한 번에 검토하실 필요 없습니다. **비방폭 구역과 Zone 2 구역부터 시작해** 시스템 운용에 익숙해진 뒤, 확인이 끝난 Zone 1 · IIA 구역으로 확대하는 방식이 가장 빠르고 안전합니다. 실제로 대부분의 사업장에서 **감시가 필요한 지점의 상당수는 방폭 구역 밖에** 있습니다.

방폭 구역이 아닌 인접 지점부터 볼 수 있는 것

지점	일반 무선 온도 센서로 가능
전기실 · MCC반 부스바	접점 열화 감시 (비접촉 · 활선 상태 부착)
펌프 · 모터 베어링	온도 + 3축 진동 복합 센서로 예지보전
유틸리티 배관	동파 · 트레이싱 불량 감시
기계실 · 압축기실	실내 온도 · 설비 표면 온도
옥외 탱크 외벽	구역 등급 확인 후 판단 (탱크 주변은 Zone 구분이 세분화됨)

SECTION 04

제품 사양 — ALTA-ISX 라인업

IECEX 인증을 받은 본질안전 무선 센서 라인입니다. 온도 외에 접점·압력 센서가 같은 인증 체계로 함께 제공됩니다.

ALTA-ISX 무선 온도 센서

인증	IECEX · Ex ib IIA T3 Gb (본질안전)
적용 구역	IEC Zone 1 · Zone 2 / 가스 그룹 IIA
측정 범위	-40 ~ +120°C (233K ~ 393K)
측정 방식	NTC 서미스터 리드 방식
통신 거리	실내 비가시선 벽 12장 관통 1,200ft 이상 · 옥외 가시선 최대 1마일
RF 방식	940MHz sub-GHz 대역 · 모뎀 ALTA 고유의 FHSS(주파수 호핑 확산 스펙트럼)
배터리	최대 4년 · 지정 배터리(AA 2,200mAh) 사용이 조건입니다. 일반 온도 센서(최대 10년)와 다릅니다
보안	Encrypt-RF® — 256-bit ECDH 키 교환 + AES-128 암호화
로컬 저장	통신 두절 시 센서 자체 최대 4,000건 저장 · 복구 시 소급 전송
설치	배선 공사 없이 마그네틱 브래킷 또는 나사로 고정 · 가동 중 설치

같은 인증 체계의 확장 센서

센서	인증	용도
ALTA-ISX 온도	Ex ib IIA T3 Gb	설비·배관·표면 온도 연속 감시
ALTA-ISX Dry Contact	Ex ib IIA T3 Gb	접점 개폐 감지 — 탱크 레벨 스위치, 설비 가동 신호, 출입 상태
ALTA-ISX 압력 (300 PSIG)	Ex ib IIA T3 Gb	가스·액체·증기 라인 압력 감시

세 센서가 동일한 게이트웨이와 플랫폼을 공유하므로, 온도부터 시작해 접점·압력으로 확장할 때 인프라를 다시 깔 필요가 없습니다.

온도 범위를 벗어나는 지점은

ALTA-ISX 온도 센서의 측정 범위는 **-40 ~ +120°C** 입니다. 이보다 높은 온도(보일러·가열로 등)를 감시해야 하는 경우, 해당 지점이 **방폭 구역이 아니라면** 일반 고온 센서(-50 ~ +370°C)를 사용합니다. 방폭 구역 내 고온 지점은 별도 협의가 필요합니다.

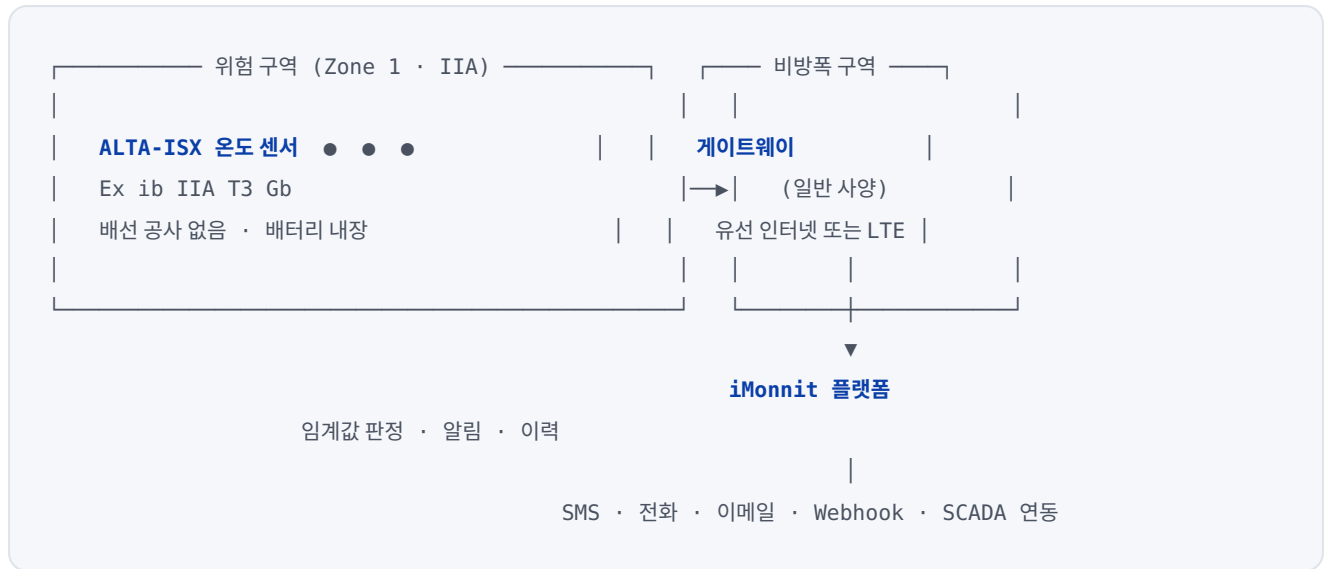
참고

ALTA-ISX 라인은 2022년 Industrial IoT Product of the Year Award 및 IoT Innovator Award를 수상했습니다. 각 제품의 Safety Manual에 인증 코드의 상세 조건과 설치 시 준수 사항이 명시되어 있으며, 도입 검토 시 원문을 제공합니다.

SECTION 05

무엇을 어느 구역에 두는가

핵심 원칙은 단순합니다. **센서만 위험 구역에, 나머지는 전부 밖에 둡니다.**



게이트웨이 배치 원칙

- **게이트웨이는 비방폭 구역에 설치합니다.** 전기실, 계기실, 사무동, 통제실 등이 일반적입니다.
- 통신 거리가 실내 비가시선 1,200ft 이상, 옥외 가시선 최대 1마일이므로 **구역 밖에서도 충분히 커버되는 경우가 대부분**입니다.
- 게이트웨이 위치와 필요 대수는 구역 도면과 구조 정보를 받아 산정하고, **설치 시 신호 세기로 확정**합니다. 배관·구조물이 밀집한 플랜트는 도면상 거리와 실제 도달이 다를 수 있습니다.
- 인터넷 연결이 불가능한 위치는 LTE 게이트웨이를 사용합니다.

폐쇄망 운영

보안 정책상 데이터 외부 반출이 불가능한 사업장은 **사업장 내 서버 구축형(영구 라이선스)**으로 폐쇄망 운영이 가능합니다. 화면과 기능은 클라우드형과 동일합니다.

기존 시스템 연동

DCS·SCADA·PIMS로 데이터를 넘기는 것이 필요하다면 REST API · MQTT · Webhook · Modbus TCP · BACnet으로 연동합니다. 기존 관제 시스템의 **대체가 아니라 사각지대 보완**으로 쓰는 방식이 가장 빠릅니다.

설치 작업 시

위험 구역 내 작업은 귀사의 **작업허가서(PTW) 절차**에 따릅니다. 센서 부착 자체는 천공·용접·정전이 없는 부착 작업이지만, 구역 출입과 작업 승인은 사내 절차를 따라야 합니다. 일정 산정 시 이 절차 기간을 포함하십시오.

SECTION 06

적용 지점 배치안

아래는 설계 출발점입니다. 실제 배치는 안전관리 담당자와 협의해 확정합니다.

● 방폭 구역 (ISX) ● 비방폭 구역 (일반) ● 접점 · 압력

ZONE A — 공정 배관 · 반응 설비 (위험 구역)

측정점	센서	수량 기준	목적
● 배관 표면 온도	ALTA-ISX 온도	구간별 1	보온재 손상 · 트레이싱 불량 · 동결 위험
● 반응기 · 열교환기 외벽	ALTA-ISX 온도	설비당 1~2	공정 온도 편차 추세 확인
● 공정 라인 압력	ALTA-ISX 압력	계통별 1	압력 이상 조기 감지
● 레벨 스위치 · 가동 신호	ALTA-ISX Dry Contact	지점별 1	탱크 레벨 · 설비 가동 상태

측정 범위 **-40 ~ +120°C**를 넘는 고온 지점은 이 센서로 감시할 수 없습니다. 해당 지점은 별도 협의가 필요합니다.

ZONE B — 옥외 탱크 · 저장 구역

측정점	센서	수량 기준	목적
● 탱크 외벽 온도	ALTA-ISX 온도	탱크당 1~2	내용물 온도 관리 · 동절기 동결 위험
● 이송 배관	ALTA-ISX 온도	구간별	보온 · 트레이싱 상태

탱크 주변은 개구부 · 벤트 인근으로 Zone 구분이 세분화되어 있는 경우가 많습니다. **지점별 구역 등급을 개별 확인**하십시오.

ZONE C — 전기실 · 계기실 (비방폭 구역)

측정점	센서	수량 기준	목적
● VCB · ACB 부스바 접점	일반 무선 온도	포인트당 1	접점 열화 조기 감지 · 활선 상태 부착
● 변압기 · 배전반 내부	일반 무선 온도	반당 1~2	과열 감시
● 실내 온도	온습도 복합	실당 1	공조 상태 확인

이 구역은 방폭 인증 검토 없이 **즉시 시작할 수 있습니다**. 여기부터 도입해 시스템 운용에 익숙해지는 방식을 권합니다.

ZONE D — 유틸리티 · 회전기기 (비방폭 구역)

측정점	센서	수량 기준	목적
● 펌프 · 팬 · 컴프레서 베어링	3축 진동 + 온도	설비당 1	예지보전 — 돌발 정지 예방
● 유틸리티 배관	일반 무선 온도	구간별	동파 · 보온 상태

SECTION 07

임계값 · 알림 · 에스컬레이션

플랜트 알림은 오경보 한 번의 대가가 큼니다. 처음부터 둔하게 잡고 실측을 보며 좁혀 갑니다.

임계값 설계 예시

조건	임계값	지속 시간	조치
배관 온도 하한 미달	동결 위험 기준	15~30분	공무팀 · 트레이싱 상태 확인
배관 온도 상한 초과	공정 관리 상한	15~30분	공정 담당 확인
설비 표면 온도 추세 상승	기준선 대비 +N℃	수 시간~수 일	정비 계획 수립 (즉시 알람 아님)
부스바 접점 온도	정상 대비 상승폭	30분	전기 담당 · 열화상 확인 요청
압력 이상	계통별 관리 범위	즉시~5분	공정 담당 + 당직 통보
접점 상태 변화	설정 상태 이탈	즉시	해당 담당 통보
센서 통신 두절	수신 없음	60분	시스템 관리자 · 전파 환경 점검

위 값은 설계 출발점입니다. 실제 임계값은 도입 후 **2~4주 실측 분포**를 본 뒤 확정합니다. 같은 사양 설비라도 배관 지지 상태 · 주변 온도에 따라 정상값이 다릅니다.

가장 흔한 실패

알림 피로(alert fatigue). 첫 달에 알림이 하루 수십 건 오면 담당자는 알림을 끕니다. 그 순간 시스템은 존재하지 않는 것이 됩니다. 초기 임계값은 **일부러 둔하게** 잡고, 실측 분포를 본 뒤 좁혀 나가는 순서로 갑니다.

즉시 알람과 추세 알람을 구분하십시오

유형	대응 시급성	예시
즉시 알람	전화 · SMS · 야간 포함	압력 이상, 동결 임박, 접점 이탈
추세 알람	일간 리포트 · 정비 계획	베어링 온도 완만한 상승, 보온재 열화

이 구분을 하지 않으면 정비 계획 수준의 사안이 야간 전화로 오게 되고, 결국 알림 전체가 무시됩니다.

에스컬레이션

- 1차 구역 담당자 SMS + 전화 즉시
- 2차 미확인 15분 → 공무팀 · 팀장
- 3차 압력 이상 · 장시간 이탈 → 안전관리 담당 병행 통보
(야간 · 주말 · 휴일은 당직 그룹으로 자동 전환)

알림 채널은 SMS · 이메일 · 전화 · 모바일 푸시 · API Webhook을 지원하며, 수신자·우선순위·에스컬레이션 경로를 조건별로 설정할 수 있습니다.

SECTION 08

투자 대비 효과 — 계산 워크시트

읽는 법

이 영역의 효과는 **회피한 정지 시간과 들어가지 않은 공사비**에서 나옵니다. 특히 방폭 구역은 유선 대비 공사비 차이가 다른 어떤 영역보다 큼니다.

A. 유선 대비 공사비 회피

항목	내용	단위	귀사 수치
A1	감시 희망 포인트 수	포인트	
A2	유선 시 포인트당 예상 공사비 방폭 전선관·실링·케이블글랜드·인건비	원/포인트	
A3	유선 시 필요한 라인 정지 일수	일	
A4	1일 정지 시 생산 손실	원/일	
A5	유선 방식 총 비용 = (A1 × A2) + (A3 × A4)	원	

B. 돌발 정지 회피

항목	내용	단위	귀사 수치
B1	최근 3년 온도 관련 설비 트러블 건수 동결·보온 불량·과열	건/3년	
B2	1회 평균 정지 시간	시간	
B3	시간당 생산 손실	원/시간	
B4	1회 평균 수리·자재 비용	원	
B5	연평균 손실 = ((B2 × B3) + B4) × B1 ÷ 3	원	
B6	조기 감지로 회피 가능한 비율 보수적으로 30~50%	%	
B7	연간 회피 가능액 = B5 × B6	원	

C. 순회 점검 인건비

항목	내용	단위	귀사 수치
C1	온도 점검 대상 포인트 수	개소	
C2	점검 주기	회/주	
C3	1회 순회 소요 시간 보호구 착용·구역 출입 절차 포함	시간	
C4	시간당 인건비	원	
C5	연간 점검 인건비 = C2 × C3 × C4 × 52	원	

D. 종합

구분	계산식	금액
돌발 정지 손실 회피	B7	
순회 점검 인건비 절감 점검이 완전히 없어지진 않습니다	C5 × 축소율	
연간 기대 효과 합계	—	
초기 구축비 (센서 + 게이트웨이 + 설치)	견적	
연간 운영비 (플랫폼)	견적	
투자 회수 기간	구축비 ÷ 연간효과	
유선 대비 절감 참고	A5 - 구축비	

계량하지 않은 항목: 안전 사고 회피 가치, 구역 출입 횟수 감소로 인한 위험 노출 감소. 실제로는 가장 중요한 항목인 경우가 많습니다.

SECTION 09

도입 절차

방폭 구역은 **인증·구역 확인**이 선행되어야 합니다. 일반 구역과 일정이 다릅니다.

- 1 구역 · 인증 확인 — 귀사 주관**
 방폭 구역 구분도로 구역 등급과 가스 그룹을 확인하고, 국내 요구 인증 형식을 안전관리 담당자와 확정합니다. **이 단계가 끝나야 이후 일정이 산정됩니다.** 산출물: 적용 가능 지점 목록 · 요구 인증 확인
- 2 구성 상담 — 1~2일 · 무료**
 감시 지점 목록과 구역 등급을 받아 게이트웨이 위치와 필요 대수를 산정합니다. 배관·구조물이 밀집한 플랜트는 도면상 거리와 실제 도달이 다르므로, 설치 시 신호 세기로 확정합니다. 산출물: 배치 설계안 · 센서 수량 산정 · 견적서
- 3 설치 & 페어링 — 1~2일**
 천공·용접·정전 없이 부착과 연동만으로 진행합니다. 위험 구역 작업은 귀사 **작업허가서(PTW) 절차**에 따릅니다. 산출물: 실시간 데이터 수신 시작
- 4 임계값 설정 & 학습 — 2~4주**
 초기 임계값은 둔하게 잡고, 실측 분포를 수집한 뒤 설비별로 재조정합니다. 산출물: 확정 임계값 · 알람 경로 검증
- 5 교육 & 인계 — 2시간**
 운영팀 교육과 보고서 자동화 설정까지 마치고 인계합니다. 산출물: 운영 매뉴얼 · 자동 보고서 스케줄

권장 순서

비방폭 구역부터 시작하십시오. 전기실 부스바, 유틸리티 배관, 회전기기는 인증 검토 없이 바로 시작할 수 있습니다. 여기서 시스템 운용에 익숙해지고 임계값 설계 감각을 얻은 뒤, 확인이 끝난 방폭 구역으로 확대하는 편이 훨씬 빠릅니다.

기존 유선 방식과의 비교

항목	방폭 구역 유선 계측	본질안전 무선 센서
설치	수주~수개월 배선 공사	센서당 약 15~20분, 부착만으로 가동
공사비	방폭 전선관·실링 피팅으로 급증	공사 불필요
일정	라인 정지 일정에 종속	가동 중 설치
확장	증설 시 재공사	센서 추가 즉시 반영
실시간성	순회 점검 주기에 의존	24/7 감시 · 즉시 알림

SECTION 10

도입 전 체크리스트

1단계는 반드시 안전관리 담당자와 함께 확인하십시오. 순서를 건너뛰면 이후 작업이 무의미해집니다.

1단계 · 안전 · 인증 (최우선)

- ☐ 방폭 구역 구분도 — 감시 희망 지점이 Zone 0 / 1 / 2 / 비방폭 중 어디인지
- ☐ 가스 그룹 — 해당 구역이 IIA인지 (IIB·IIC는 적용 불가)
- ☐ 온도 등급 — 취급 물질 발화점이 200°C(T3) 이상인지
- ☐ 국내 요구 인증 — 사내 기준 및 관할 기준상 요구되는 방폭 인증 형식
- ☐ 무선 기기 반입 절차 — 위험 구역 내 무선 기기 사용 승인 절차
- ☐ 작업허가서(PTW) — 설치 작업 시 요구되는 허가 절차와 소요 기간

2단계 · 감시 대상

- ☐ 감시 희망 지점 목록 — 배관 구간, 설비, 탱크 등
- ☐ 각 지점의 예상 온도 범위 — -40 ~ +120°C 범위 내인지
- ☐ 최근 트러블 이력 — 동결·보온 불량·과열 발생 이력
- ☐ 기존 계측 — 이미 계측 중인 지점과 중복 여부
- ☐ 비방폭 구역 지점 — 먼저 시작할 수 있는 전기실·유틸리티 지점

3단계 · 통신 · 시스템

- ☐ 게이트웨이 설치 후보 위치 — 비방폭 구역 중 상시 전원과 인터넷이 있는 곳
- ☐ 인터넷 정책 — 외부 통신 가능 여부, 폐쇄망 요구 여부
- ☐ 기존 관제 시스템 — DCS·SCADA·PIMS 연동 필요 여부와 인터페이스
- ☐ 구조물 현황 — 금속 구조물·배관 밀집도

4단계 · 운영

- ☐ 알람 수신자 — 주간·야간·주말 담당과 당직 체계
- ☐ 즉시 대응 대상 — 어떤 알람이 야간 전화까지 가야 하는지
- ☐ 정비 연계 — 추세 알람이 정비 계획으로 연결되는 절차

순서가 중요합니다

구역 등급과 가스 그룹 확인이 **가장 먼저**입니다. 이것이 확정되지 않은 상태에서 견적과 배치안을 만들면, 확인 결과에 따라 전부 다시 해야 할 수 있습니다.

SECTION 11

자주 묻는 질문

Q. IECEx 인증이 있으면 국내에서 그대로 쓸 수 있나요?

그렇게 단정할 수 없습니다. IECEx는 국제 인증 체계이며, 국내 사업장에 방폭 기기를 설치할 때 요구되는 인증은 별도의 절차입니다. **귀사 안전관리 담당자 및 관할 기준에 따라** 요구 사항을 먼저 확인해 주십시오. 확인 결과에 따라 적용 가능 여부가 달라지므로, 이 부분을 정리하신 뒤 상담해 주시면 정확히 안내해 드릴 수 있습니다.

Q. 수소를 취급하는 구역인데 쓸 수 있나요?

이 제품의 인증 범위는 **가스 그룹 IIA**(프로판 계열)입니다. 수소·아세틸렌은 IIC 그룹으로 이 인증 범위에 포함되지 않습니다. 다만 같은 사업장 안에서도 구역마다 그룹이 다르므로, IIA로 판정된 구역이나 비방폭 구역부터 적용하는 방식은 가능합니다.

Q. Zone 0 구역에도 쓸 수 있나요?

쓸 수 없습니다. 이 제품의 기기 보호 등급은 **Gb**로 Zone 1 · Zone 2 대상입니다. Zone 0은 Ga 등급이 요구됩니다.

Q. 게이트웨어도 방폭 인증이 필요한가요?

게이트웨이는 **비방폭 구역에 설치**하므로 방폭 인증이 필요하지 않습니다. 통신 거리가 실내 비가시선 1,200ft 이상이라 구역 밖에서도 대부분 커버됩니다. 실제 도달 거리는 설치 시 신호 세기로 확정합니다.

Q. 측정 범위를 벗어나는 고온 지점은 어떻게 하나요?

ALTA-ISX 온도 센서는 -40 ~ +120°C 입니다. 이보다 높은 온도의 지점이 **비방폭 구역이라면** 일반 고온 센서(-50 ~ +370°C)로 감시합니다. 방폭 구역 내 고온 지점은 별도 협의가 필요합니다.

Q. 설치할 때 설비를 세워야 하나요?

아닙니다. 천공·용접·정전이 없는 부착 작업이며 가동 중 설치가 가능합니다. 다만 위험 구역 출입과 작업 승인은 **귀사 작업허가서(PTW)** 절차를 따릅니다. 일정 산정 시 이 기간을 포함하십시오.

Q. 폭발 위험 구역에서 무선 통신을 써도 되나요?

본질안전(ib) 방식은 회로 에너지 자체를 점화 불가능한 수준으로 제한하는 설계입니다. ALTA-ISX 센서는 스파크를 발생시키거나 T3 등급 온도(200°C)에 도달하지 않도록 인증받았습니다. 다만 사내 무선 기기 반입 정책은 별도로 확인이 필요합니다.

Q. 폐쇄망에서 쓸 수 있나요?

가능합니다. 사업장 내 서버 구축형(영구 라이선스)을 지원하며 화면과 기능은 클라우드형과 동일합니다.

NEXT

다음 단계

먼저 정리해 주실 것

구역 등급과 가스 그룹만 확인해 주시면, **적용 가능한 지점과 그렇지 않은 지점을 구분해** 회신드립니다. 비방폭 구역 중 지금 바로 시작할 수 있는 지점도 함께 정리해 드립니다.

- ☐ 감시 희망 지점 목록과 예상 온도 범위
- ☐ 각 지점의 구역 등급 (Zone 0/1/2/비방폭)
- ☐ 해당 구역의 가스 그룹 (IIA / IIB / IIC)
- ☐ 사내 요구 방폭 인증 형식
- ☐ 인터넷 연결 가능 여부 · 폐쇄망 요구 여부

연락처

Monnit Korea 영업팀
02-2088-1454
 korea@monnit.com
 평일 09:00 ~ 18:00

구성 상담

감시 지점 목록과 구역 등급만 보내 주시면 구성안과 견적을 정리해 드립니다.
 비용은 없고, **자료만 받고 끝내셔도 됩니다.**
 도면이나 상세 사양이 없어도 괜찮습니다.